

Prog 4 - Aula 5

1. O que significa o acrônimo API?

- ☐ (A) Application Programming Interface.
- ☐ (B) Advanced Programming Integration.
- ☐ (C) Application Protocol Interface.
- ☐ (D) Automated Process Information.

2. Qual é um dos principais problemas que a utilização de uma API resolve no desenvolvimento de software?

- ☐ (A) Aumentar o investimento financeiro necessário para cada projeto.
- ☐ (B) Impedir que diferentes partes de um sistema se conectem.
- ☐ (C) Reduzir o esforço de desenvolvimento.
- ☐ (D) Tornar os sistemas inviáveis devido à complexidade de implementação.

3. Como uma API pode ser definida em termos simples segundo as fontes?

- ☐ (A) Como um banco de dados físico de alta performance.
- ☐ (B) Como um canal de comunicação ou mediador.
- ☐ (C) Como uma linguagem de programação exclusiva para o front-end.
- ☐ (D) Como um hardware de rede que conecta servidores.

4. O que é o REST no contexto de serviços web?

- ☐ (A) Um novo tipo de protocolo que substitui totalmente o HTTP.
- ☐ (B) Um padrão arquitetural.
- ☐ (C) Uma linguagem de marcação similar ao HTML usada para bancos de dados.
- ☐ (D) Um comando de console usado para limpar o tráfego de dados.

5. O princípio REST de "Separação Cliente-Servidor" estabelece que:

- ☐ (A) O servidor deve ser capaz de iniciar interações com o cliente a qualquer momento.
- ☐ (B) O cliente e o servidor devem compartilhar o mesmo código-fonte para garantir compatibilidade.
- ☐ (C) O servidor deve processar toda a interface visual do usuário.
- ☐ (D) As interações são iniciadas exclusivamente por clientes.

6. O que caracteriza o princípio "Stateless" (Sem estado) em uma API REST?

- ☐ (A) O servidor armazena o histórico de todas as solicitações anteriores para facilitar o acesso.
- ☐ (B) O cliente não precisa enviar informações de autenticação em nenhuma requisição.
- ☐ (C) Cada ciclo de solicitação-resposta é independente, sem depender de solicitações anteriores.
- ☐ (D) A API deixa de funcionar se o cliente perder a conexão com a internet.

7. Qual método HTTP é utilizado especificamente para recuperar informações e recursos de um servidor?

- ☐ (A) POST.
- ☐ (B) GET.
- ☐ (C) DELETE.
- ☐ (D) PUT.

8. Qual é a diferença entre os métodos PUT e PATCH, conforme as tabelas de métodos apresentadas?

- ☐ (A) O PUT é para criar dados e o PATCH é para deletar.
- ☐ (B) O PATCH é um método obrigatório e o PUT é opcional.
- ☐ (C) O PUT substitui ou atualiza o recurso inteiro, enquanto o PATCH é usado para atualizações parciais.
- ☐ (D) Não há diferença prática; ambos servem apenas para leitura de dados.

9. O que define o formato JSON (JavaScript Object Notation)?

- ☐ (A) Um formato leve de troca de dados, fácil de ler para humanos e simples de interpretar para máquinas.
- ☐ (B) Um sistema de segurança para criptografar URLs de APIs.
- ☐ (C) Um formato pesado de troca de dados exclusivo para Java.
- ☐ (D) Uma linguagem de programação que substitui o JavaScript no front-end.

10. Na sintaxe JSON, como é delimitado um "Objeto" e como são estruturados seus dados?

- ☐ (A) Começa com [e termina com], sendo uma lista ordenada.
- ☐ (B) Não possui delimitadores, sendo apenas texto corrido.
- ☐ (C) É delimitado por parênteses () e os valores são separados por pontos.
- ☐ (D) Começa com { e termina com }

11. No filme *Hereditário*, os acontecimentos se desenrolam de forma gradual, com revelações surgindo ao longo do tempo, em vez de ocorrerem todas de uma vez. Esse tipo de progressão pode ser comparado ao conceito de processamento assíncrono na programação.

Qual alternativa melhor descreve esse conceito?

- ☐ (A) Execução de tarefas que podem ocorrer ao longo do tempo sem bloquear totalmente o restante do sistema.
- ☐ (B) Execução de tarefas que aguardam indefinidamente sem produzir resultados.
- ☐ (C) Execução de tarefas simultâneas, sem necessidade de aguardar resultados anteriores.
- ☐ (D) Execução de tarefas de forma totalmente aleatória, sem qualquer controle de ordem ou dependência.